Examen final IC (*Parte 2)*

Nota: La indicación de la puntuación de los ejercicios es sobre 10 puntos, pero esta parte del examen final solo representa 5 puntos de la nota del examen final.

Ejercicio 1 *(2.5 puntos)*

a) *(0.2 puntos)*

D=**0x0214** loop=**0xC138**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Instrucción	@ memoria y contenido
`MOVHI R2, hi(C)`	Mem_w[0x**C134**] = 0x**9501**
`LD R4, long(R1)`	Mem_w[0x**C13C**] = 0x**3306**
`BNZ R7, loop`	Mem_w[0x**C14A**] = 0x**8FF6**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada línea correcta.
Cada línea (dirección junto con su contenido) tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta). Una excepción: si los contenidos de memoria son todos correctos pero no las direcciones, en vez de un 0 se obtendrá un 0,3 en el apartado.

c) *(0.2 puntos)*

Mem_w[0x**011C**] = 0x**0041**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

d) *(0.9 puntos)*

Nº de instrucciones ejecutadas = **47**

Nº instrucciones lentas (H. multiciclo)= **13**

Nº instrucciones rápidas (H. multiciclo)= **34**

	Harvard uniciclo	Harvard multiciclo	Von Neumann
Nº de ciclos =	**47**	**154**	**154**
Tiempo ejecución =	**141.000** ut	**308.000** ut	**154.000** ut

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

e) *(0.2 puntos)*

@Mem instrucción anterior = 0x**3402**

@Mem instrucción posterior = 0x**3600**

Criterio de valoración (0,2 puntos): 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

f) *(0.4 puntos)*

```
loop:  LD     R3, 0(R1)
       . . .                ; suponed que hay 200 instrucciones
       CMPLEU R7, R1, R0
       BZ     R7, endlp
       MOVI   R6, lo(loop)       MOVI  R6, 0x38      *) No se puede usar los registros R1, R2 y R5 ya que
       MOVHI  R6, hi(loop)       MOVHI R6, 0xC1         contiene valores necesarios para la ejecución del bucle
       JALR   R6, R6             JALR  R6, R6
endlp: ST    0(R2), R5
```

Criterio de valoración: 0,4 puntos si es correcto. 0,2 puntos si se ha usado registros con valores necesarios, pero funciona

Ejercicio 2 *(1.8 puntos)*

a) *(0.3 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Valor del IR** (en hexadecimal)
Addr	`LDB R1,(6)R2`	**0x5446**
Bnz	`BNZ R1, -8`	**0x83F8**
Ld	`LD R2, 3(R4)`	**0x3883**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Contenido ROM_OUT** (en hexadecimal)
Addr	`LDB R1,(6)R2`	**0x000030**
Bnz	`BNZ R1, -8`	**0x800220**
Ld	`LD R2, 3(R4)`	**0x048401**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada respuesta correcta.

c) *(0.9 puntos)*

Apartado	**Nodo / Estado** (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Palabra de Control**																		
			@A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
A	Addr	`LDB R1,(6)R2`	**010**	**001**	**0**	**0**	**00**	**100**	**xx**	**xxx**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**	**0006**	**46**
B	Bnz	`BNZ R1, -8`	**001**	**111**	**0**	**x**	**10**	**000**	**xx**	**xx**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**x**	**0**	**x**	**XXXX**	**F8**
C	Ld	`LD R2, 3(R4)`	**100**	**010**	**x**	**x**	**xx**	**xxx**	**01**	**010**	**1**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0**	**0**	**x**	**1**	**XXXX**	**83**

Criterio de valoración: cada fila vale 0.3 puntos. Se resta 0.1 puntos por cada error en la fila.

Ejercicio 3 *(1.4 puntos)*

```
LONG=12
.data
     vector: .word 2,6,24,12,26,92,18,74,105,36,52,64
.text
      MOVI  R0, lo(vector)
      MOVHI R0, hi(vector)
do:   MOVI  R1,0
      MOVI  R2,0
      MOVI  R3, LONG    {12}
      ADDI  R3, R3, -2
for:  CMPLEU R7, R2, R3        ;también podría ser CMPLE
      BZ    R7, ffor    {11}
if:   ADD   R4, R2, R2         ;i*2 porque los accesos son a word
      ADD   R4, R4, R0         ;también es correcto ADD R4,R0,R2 y luego ADD R4,R4,R2
      LD    R5, 0(R4)
      LD    R6, 2(R4)          ;las dos instrucciones de LOAD podrían intercambiar el orden
      CMPLEU R7, R5, R6
      BNZ   R7, fif     {3}
      MOVI  R1, 1
      ST    0(R4), R6          ;las dos instrucciones de STORE podrían intercambiar el orden
      ST    2(R4), R5
fif:  ADDI  R2, R2, 1
      BNZ   R2, for     {-13}
ffor: BNZ   R1, do      {-18}
.end
```

Criterio de valoración: Cada instrucción evaluación binaria (bien o mal). -0.2 puntos por cada instrucción mal.

Ejercicio 4 *(1.2 puntos)*

a) T_c (Decode)= 100+80+100+50+800 *(REG →ROM_OUT →MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-slow →R@)* = 1130 ut

b) T_c (**Addi**)= 100+80+100+50+800+100+50 *(REG →ROM_OUT → MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-slow →MUX4-1 →MUX2-1 →REG)* = 1280 ut

c) T_c (**Ldb**)= 100+80+50+1000+100+50 *(REG →ROM_OUT →MUX2-1 →MEMORY → MUX4-1 → MUX2-1 →REG)* = 1380 ut

Criterio de valoración: 0,4 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 5 *(0.9 puntos)*

Instrucción a ejecutar	Cambios en el estado del computador
`STB -11(R2), R4`	**PC=0x86AE** **MEM_b[0x677E]=0x89**
`JALR R2, R4`	**PC=0x6788** **R2=0x86AE**
`LD R6, 17(R3)`	**PC=0x86AE** **R6=0x3264**

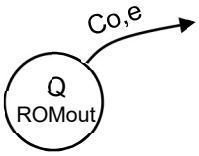
Criterio de valoración: 0,3 puntos por cada fila correcta.

Ejercicio 6 *(2.2 puntos)*

Criterio de valoración general para este ejercicio: Si la solución propuesta en el apartado b) no tiene ni pies ni cabeza (no se parece a una posible solución), no se corregirán ni el apartado a) ni el apartado c).

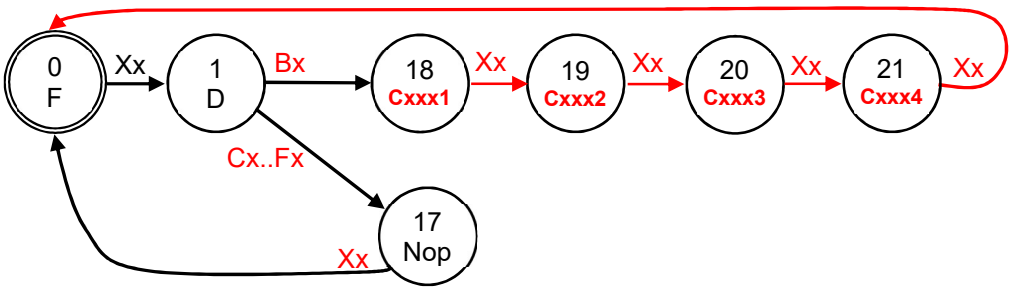
a) *(0.2 puntos)*

Leyenda:



CO: Código de operación de la Instrucción, I_{15} I_{14} I_{13} I_{12} (en hexadecimal)
e: Bit de extensión del código de operación (I_8)
Q: Estado (en decimal)
ROMout: Mnemotécnico de salida

Grafo:



Para resolver este ejercicio se necesitan añadir sólo cuatro estados nuevos (Cxxx1, Cxxx2, Cxxx3 y Cxxx4) cuyas tareas se describen en los siguientes apartados. Si se han usado más estados y la implementación es correcta también se considerará el ejercicio correcto.

Criterio de valoración: Evaluación binaria de todo el grafo (bien o mal). 0,2 puntos si están todos los arcos con todas las etiquetas, en cualquier otro caso la nota es 0 puntos.

b) *(0.8 puntos)*

Nodo	Mnemotécnico	Acciones
E0	F	IR ← Mem_w[PC] // PC ← PC+2
E1	D	RX ← Ra // RY ← Rb // R@ ← PC+SE(N8)*2
E18	Cxxx1	**RX ← Rd // Ry ← Rb**
E19	Cxxx2	**R@ ← RX op_{AL} RY**
E20	Cxxx3	**R@ ← PC // PC ← R@ // RX ← Ra**
E21	Cxxx4	**PC ← R@ // if (RX!=0) { Rd ← PC }**

Criterio de valoración: Cada línea tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta). +0,2 puntos por cada línea correcta. -0,2 puntos por cada línea incorrecta o que falte para resolver correctamente el ejercicio.

c) *(1.0 puntos)*

@ROM	**Mx@A**	**icond**	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	$P/I/L/A_1$	$P/I/L/A_0$	OP_1	OP_0	MxN_1	MxN_0	MxF	F_2	F_1	F_0	$Mx@D_1$	$Mx@D_0$	***Nodo***
0	x	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	0	1	1	1	1	0	0	x	x	F
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	1	0	x	x	0	0	1	0	1	1	0	0	x	x	D
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Cxxx1
19	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	1	x	x	0	0	x	x	0	x	x	x	x	x	Cxxx2
20	1	0	1	1	0	0	0	0	0	x	x	0	1	x	x	x	1	0	x	x	1	0	0	0	x	x	Cxxx3
21	x	1	1	1	0	0	0	x	x	x	x	0	0	x	1	1	1	0	x	x	1	0	0	0	0	0	Cxxx4

Criterio de valoración:

Si la columna Mx@A es correcta +0.1 puntos (corrección binaria).

Si la columna icond es correcta +0.1 puntos (corrección binaria).

El resto de las casillas valen 0.9 puntos. Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla (excepto la columna icond) que están mal (1, 0 o x) o que faltan para resolver correctamente el ejercicio. La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.8 - 0.15k, 0).

d) *(0.2 puntos)*

ROM_Q+[0x0A8]= 0x**07**

ROM_Q+[0x**034**]=0x0F

Criterio de valoración: +0,1 puntos por cada respuesta correcta.